UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

EDWIN HERNANDO BUENAÑO VALENCIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar bases de datos relacionales para modelar información a través de reglas de normalización y de integridad.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Fundamentar las definiciones de gestión de la información

2.- Aplicar la metodología para el análisis, diseño y modelado de bases de datos.

3.- Controlar la Integridad de la Base de Datos.

4.- Utilizar el lenguaje SQL para la gestión de la base de datos

Contribución de la asignatura

La asignatura Fundamentos de Base de Datos proporciona al estudiante las destrezas necesarias para analizar, diseñar, implementar y gestionar una base de datos relacional utilizando lenguaje SQL. Esta asignatura constituye un eje transversal en la formación del estudiante, al desarrollar competencias profesionales para la administración de bases de datos, fundamentales en el diseño, implementación y gestión de sistemas de información.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fundamentos de Gestión de la Información.	- Fundamentos de Gestión de la Información. - Conceptos de Bases de Datos. -Sistemas de Archivos -Sistemas de Gestión de Bases de Datos.(SGBD) - Niveles de Visión según el SGBD	36	Fundamentan las definiciones de gestión de la información
U.2	Modelado de Bases de datos	- Modelado de Bases de datos - Modelo Entidad Relación(Esquema Conceptual). - Modelo Relacional (Esquema Lógico). - Normalización. - Implementación del Modelo Normalizado.	36	Aplican la metodología para el análisis, diseño y modelado de bases de datos.
U.3	Integridad de la Base de Datos.	- Integridad de la Base de Datos. - Integridad Referencial -Anomalías de Inserción -Anomalías de Actualización. -Anomalías de Eliminación. -Consistencia de la BD.	36	Controlan la Integridad de la Base de Datos.
U.4	Lenguaje SQL	-Lenguaje SQL -Sentencias DDL -Sentencias DML -Sentencias DQL -Sentencias DCL	36	Utilizan el lenguaje SQL para la gestión de la base de datos
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa bases de datos relacionales para modelar información a través de reglas de normalización y de integridad.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Análisis de casos reales Aprendizaje Basado en Problemas Aprendizaje Basado en Proyectos (talleres de resolución de problemas) Método de caso Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ahijado SÃƒÂ¡nchez, Antonio	2023	Bases de datos	1	Marcombo, S.L.	España	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con las definiciones de Base de datos, Modelamiento, Normalización, Lenguaje SQL.							
URL:	https://0x102p7o7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280365							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jimenez Capel, Maria Yolanda.	2024	Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310	1	IC Editorial	España	40	220	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con los conceptos de Bases de datos, Modelado, Normalización, Lenguaje SQL.							
URL:	https://0x102p7o7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/279060							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Capacho Portilla, JosÃƒÂ© Rafael Nieto Bernal, Wilson	2017	Diseño de Base de datos	1	Universidad del Norte	Colombia Barranquilla	40	234	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL.							
URL:	https://0x102p86l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/70030							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Escobar DomÃƒÂnguez, ÃƒÂ“scar NÃƒÂºÃƒÂ±ez PÃƒÂ©rez, JosÃƒÂ© ÃƒÂ•ngel Pulido Romero, Elizabeth	2019	Bases de datos	1	Grupo Editorial Patria	Mexico Guadalajara	40	218	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene las definiciones de gestión de la información, Esquema Conceptual, Esquema Lógico, Normalización, Ejercicios.							
URL:	https://0x102p9to-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/121283							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026